

國立台北科技大學

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：微處理機實習

作業名稱：LAB05

組別：第 13 組

姓名及學號：

張博翔 b812111001

孫皓 110350450

中 華 民 國 114 年 10 月 20 日

微處理機實習 LAB_05

*基本題 1 (50%) :

原範例 **ch3_9** 中，此水平電位的操作有正確反應在 LED 陣列的水平位置。而垂直電位的操作，在 LED 陣列上，卻以相反方向反應。請修改程式，使得 LED 陣列中被點亮的 LED 和滑動式電位計的**垂直移動方向一致**。

(提示: 有兩種不同的做法: a 調整 map() 函數的參數值, 或 b. 調整接線。可選擇任一種以完成。)

實驗結果拍照: 需拍攝 **4** 張照片如後描述

- 1) 滑動水平電位至**最左側**，垂直電位至**最下方**，此時**左下方** LED 應會點亮，拍攝整體 8x8 LED 與電位計(垂直與水平)照片一張
- 2) 滑動水平電位至**最右側**，垂直電位至**最下方**，此時**右下方** LED 應會點亮，拍攝整體 8x8 LED 與電位計(垂直與水平)照片一張
- 3) 滑動水平電位至**最左側**，垂直電位至**最上方**，此時**左上方** LED 會點亮，拍攝整體 8x8 LED 與電位計(垂直與水平)照片一張
- 4) 滑動水平電位至**最右側**，垂直電位至**最上方**，此時**右上方** LED 會點亮，拍攝整體 8x8 LED 與電位計(垂直與水平)照片一張

程式碼：

```
const int AXIAL_X = A0;    // 宣告水平電位計連接到 A0 接腳
const int AXIAL_Y = A3;    // 宣告垂直電位計連接到 A1 接腳
const int scan[3] = {10,11,12}; // 宣告掃描信號連接到 10~12 接腳
const int G1 = 13;        // 宣告 G1 控制信號連接到 13 接腳
const int row[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; // 宣告顯視信號連接到 2~9 接腳
int X = 0, Y = 0, Column, Row; // 宣告整數變數
// 初始設定
void setup() {
    Serial.begin(9600);    // 啟動串列埠，並設定採 9600 鮑率
```

```

    for(int i=0;i<3;i++)    pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接
    腳
    pinMode(G1,OUTPUT);    // 設定 G1 接腳為輸出接腳
    for(int i=0;i<8;i++)    pinMode(row[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
}
// 主程式
void loop() {
    X = analogRead(AXIAL_X); // 讀取水平位置(0~1023)
    Y = analogRead(AXIAL_Y); // 讀取垂直位置(0~1023)
    //int Y_max = map(X, 0, 1023, 40, 1023);
    Column = X/128; // X 軸轉換刻度
    Row = 7-Y/121;    // Y 軸轉換刻度
    //Column = (X,0,1023,0,7); // X 軸轉換刻度
    //Row = (Y,0,Y_max,7,0);    // Y 軸轉換刻度

    Serial.print("X: ");
    Serial.println(X);
    Serial.print("Y: ");
    Serial.println(Y);

    switch (Column) { // 轉換/輸出掃描信號
        case 0:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 1:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
        case 2:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],1);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 3:

```

```

    digitalWrite(scan[2],0);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
case 4:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 5:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
case 6:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 7:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
}
for ( int i=0;i<8;i++)
digitalWrite(row[i],0); // 關閉顯示信號
digitalWrite(row[Row],1); // 輸出顯示信號
digitalWrite(G1, 1); // 啟動顯示
}

```

接線與程式關係：

A0、A3 為水平與垂直電位計的讀入(0~1023，10bits)，將讀入除以 128，最後取整數可以得到 0~7，對應 8 個 row 與 column。

10~12 可以組合出 col 的情況，Y0~Y7 為 scan 陣列中決定狀態時 74138 的輸出，不同情況下 Y0~Y7 中會有一個低電位，其即為亮起的 col。

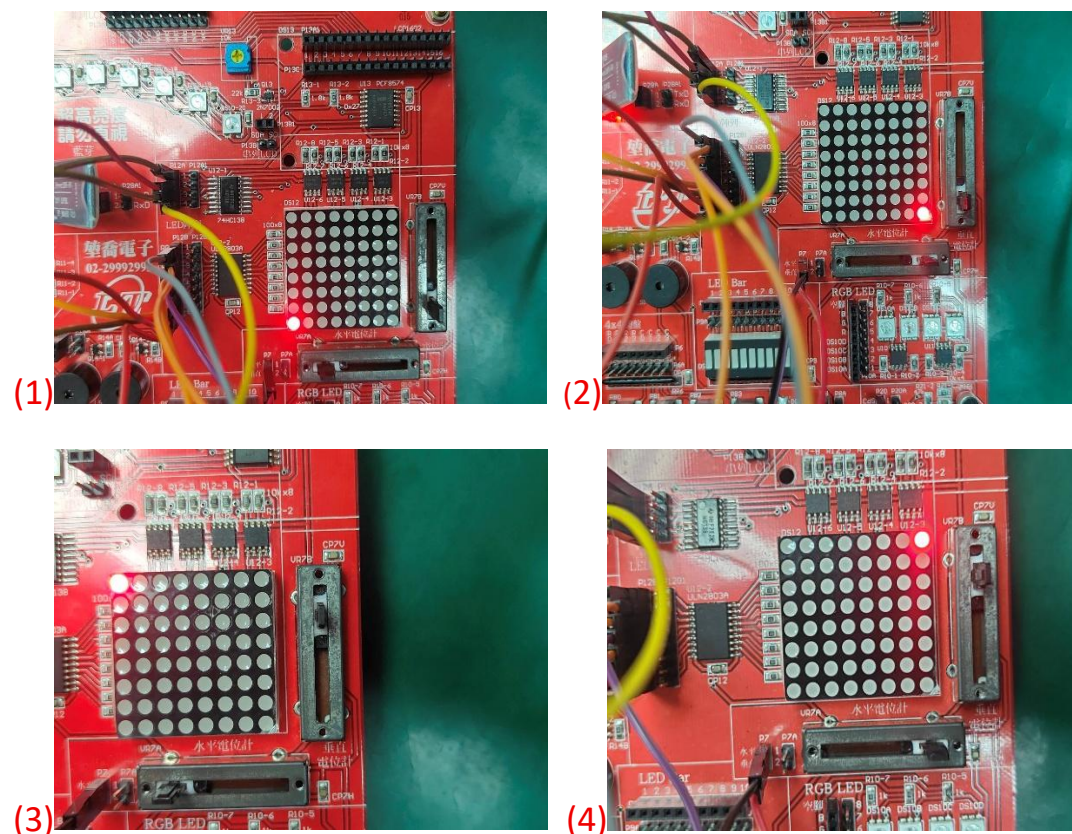
2~9 則是用於決定 row。

13 則永久保持輸出 High，如此才能 enable 74138。

程式碼中為了將杜邦線距離拉開減少干擾，因此我將原本 A0 作為水平電位計讀入，A2 改為 A3 作為垂直電位計讀入，用 scan 陣列中的 10、11、12pin 作為 74138 的 col 選擇，IC74138 為反向輸出，透過 3 個 pin(2^3)分別表示 case 0~7(數值，垂直電位計移動的八種情況)，各 case 中又會有一個腳位為低電位 (Y0~Y7 其中一隻會為 L)，此即為亮起來的 col。

另外最底下決定完 col 後會有決定 row 的程式碼，由於有個 col 一開始會全亮，因此會先將全部關閉，因此先全部歸 0，再讀取垂直電位計的數值，決定哪一隻腳位該亮。但由於 LED 顯示方向相反(上讀到下為 Row0~7)，因此利用 7-Y/128 將方向調轉，使亮點能順著垂直電位計同方向移動。(或將 2~9 接線倒反過來)

結果：



因為硬體上電位計的影響，若將垂直電位計拉至最高處，則閃光處消失，因此圖中拉桿並未提至最高而是接近最高，該範圍為結果還表現正常的臨界。

*基本題 2 (50%) :

參考範例 **ch3_10**，在 8x8 LED 陣列中依序顯示所屬**組別**和同組兩位同學學號後 2 碼，例如第四組的兩位同學學號的後 2 碼分別為 63 與 25，則 LED 依序顯示如下

0 4 : 6 3 + 2 5

實驗結果拍照：每個數字與符號需拍攝 1 張照片，共需拍攝 **8** 張。

程式碼：

```
const int POT = A0;          // 宣告水平電位計連接到 A0 接腳
const int scan[3] = {6,9,10}; // 宣告掃描信號連接到 6、9、10 接腳
const int G1 = 11;           // 宣告 G1 控制信號連接到 11 接腳
const int seg[8] = {2,3,4,5,7,8,12,13};
//宣告顯示信號連接到 2,3,4,5,7,8,12,13 接腳
const int TAB[10][8]={
    {0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF}, //1
    {0xFF,0xFF,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF}, //3
    {0xFF,0xFF,0xFF,0x93,0x93,0xFF,0xFF,0xFF}, //:
    {0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF}, //0
    {0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF}, //1
    {0xFF,0xFF,0xE7,0xC3,0xC3,0xE7,0xFF,0xFF}, //+
    {0xFF,0xFF,0xB1,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF}, //5
    {0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF}}; //0

int X = 0, col, row; // 宣告整數變數
// 初始設定
void setup() {
    for(int i=0;i<3;i++) pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接腳
    pinMode(G1,OUTPUT); // 設定 G1 接腳為輸出接腳
    for(int i=0;i<8;i++) pinMode(seg[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
}
// 主程式
void loop() {
    for (int num=0;num<10;num++) { // 順序顯示 10 個數字
        for (int dup=0;dup<60;dup++) { // 每個數字重覆掃描 60 次
            // 16ms*60=960ms=0.96s
```

```

    for (int col=0;col<8;col++) { // 每個數字 8 條掃描線
        digitalWrite(G1,0);      // 關閉掃描線(防殘影)
        row=TAB[num][col];      // 讀取顯示信號
        for (int i=0;i<8;i++) { // 輸出顯示信號
            if (row&1) digitalWrite(seg[i],0);
            else digitalWrite(seg[i],1);
            row>>=1;              // 下一個位元
        }
        scanOut(col);            // 輸出顯示信號
        X = analogRead(POT);     // 讀取水平電位計(0~1023)
        analogWrite(G1, X/4);    // 設定亮度
        delay(2);                // 持續點亮 2ms
    }
}
}
}
// =====轉換/輸出掃描信號函數=====
void scanOut(int sel) {
    switch (sel) { // 轉換/輸出掃描信號
        case 0:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 1:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
        case 2:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],1);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 3:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],1);
            digitalWrite(scan[0],1);
    }
}

```



```

        break;
    case 4:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],0);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 5:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],0);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
    case 6:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 7:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
    }
}

```

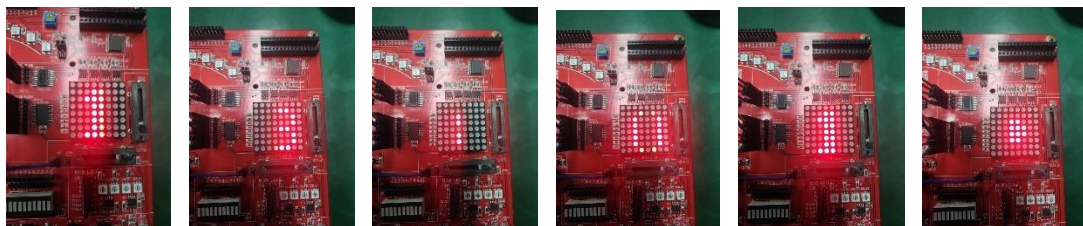
接線：

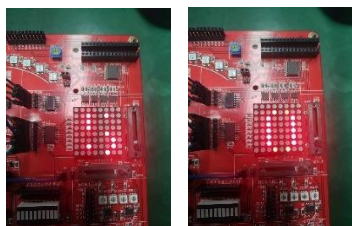
P7-1 接到 A0

P12A-1 ~ P12A-4 接到 6、9、10、11 腳位

P12B-1 ~ P12B-8 接到 2、3、4、5、7、8、12、13 腳位

結果：**13 : 01 + 50**





顯示的圖片中如(+)與 5 等等會有部分缺失是由於 delay 時間設置太短，因此拍照對準後來不及拍就又跳到下一個，應該將 delay 時間改為 2000~5000，約 2~5 秒甚至更長，拍攝結果才會更穩定更佳，還須改進。

心得：

張博翔：

處理最久的狀況為第一題問題中，我們因為電位計的地線不穩，會產生水平電位計調動時，隨著 x 電位上升 y 值電位上限改變的問題，因此顯示結果會出現雖著水平電位計右移紅點逐漸向右上方移動的現象，而且還會因為電位不穩出現可能高一格或低一格的 LED 交互閃爍的情況(程式中有使用 print 去看 A0 與 A3 的變化)。嘗試使用過 map() 函式：

```
//Column = (X,0,1023,0,7); // X 軸轉換刻度  
//Row = (Y,0,Y_max,7,0); // Y 軸轉換刻度
```

將 x、y 範圍直接改為 0~7，並將 y 的方向倒反，但由於 y 軸範圍會隨水平電位計改變上限，因此除非將八種情況用 switch() 或 if() 函式一一列出否則無法包括所有情況，但後續又發現電位浮動有些大(佈線也是一個問題，將杜邦線拉開一點確實電位有稍微穩定，但上限問題依舊沒有改變)，可能決定完這個值結果之後又改變，綜合考量下決定使用另一個板子測試，結果確實也因此改善。

孫皓：

這次的實作練習重點在於結合電位計與 LED 陣列顯示的應用。基本題 1 是修正垂直移動方向，使 LED 的亮點能和電位計的實際操作對應；基本題 2 則是讓 LED 依序顯示組別與同組同學的學號後兩碼。整體需要理解類比訊號轉換為 LED 位置的過程，並注意 map() 函數設定與陣列控制的邏輯。完成後看到 8x8 陣列能正確顯示設計內容，覺得 Arduino 控制的靈活性真的很高，也讓我更熟悉多輸入、多輸出的程式整合方式。